第68讲 微元法思想

忆当年，当时的3个问题用了四步曲，即求一个分布在 $[a,b]$ 上的量 Q 的值，仍用 Q 表示（且总量 $Q=\sum_{i=1}^{n}\Delta Q_i$）

1. 分割：在 $[a,b]$ 内插入 $(n-1)$ 个分点，

$a=x_0<x_1<x_2\cdots<x_{i-1}<x_i<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

相应地分成 n 个小区间，

$[x_{i-1}, x_i]$ $i=1,2,3\cdots n$ 设 $x_i-x_{i-1}=\Delta x_i$

$\lambda=\max\{\Delta x_i \mid 1\le i\le n\}$ 相应地分成 n 个部分量 ΔQ_i $(i=1,2,\cdots n)$

☆ 2. 取近似 $\forall \xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ $\Delta Q_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i$ $(i=1,2\cdots n)$

3. 作和，$Q=\sum_{i=1}^{n}\Delta Q_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$

4. $\lim\limits_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=Q$

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，

知 $\lim\limits_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)\,dx$

$\therefore \boxed{Q=\int_a^b f(x)\,dx}$ ✓

$\Downarrow$

Q 分布在 $[a,b]$ $\forall\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$

$\Delta Q_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i$ $(\Delta Q\approx f(x)\,dx)$

$\therefore Q=\int_a^b f(x)\,dx$

令 $x_{i-1}=x$ $x_i=x+\Delta x=x+dx$

取 $x\in[x,x+dx]$

$\Delta Q\approx f(x)\,dx$

$\therefore Q=\int_a^b f(x)\,dx$.

若 $y=f(x)$ 在 x 处可微，即

$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ （A是与Δx无关的常数）

$=f'(x)+o(\Delta x)$

$=f'(x)dx+o(\Delta x)$ $(\Delta x\to0)$

$=dy+o(\Delta x)$

$\Delta y\approx dy$

当 $f'(x)\neq0$ 时

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{dy}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f'(x)\Delta x+o(\Delta x)}{f'(x)\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\left[1+\frac{1}{f'(x)}\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right]$$

$$=1$$

$\therefore \Delta y\sim dy$ $(\Delta x\to0)$

$\Delta Q\approx f(x)dx=dQ$

微元法

求分布在一个区间$[a,b]$上的量Q的值，仍用Q表示，($Q=\sum_{i=1}^{n}\Delta Q_i$)

1.选取 $[x, x+dx] \subset [a,b]$ ($dx>0$)

$\Delta Q \approx f(x)dx = dQ$

或 $dQ=f(x)dx$

2. $Q=\int_a^b f(x)dx$

称为微元分析法，或简称为微元法.

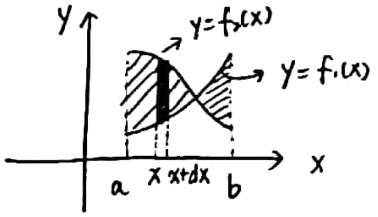
$\boxed{\text{第69讲}}$ 定积分的应用.

一. 求平面图形的面积.

1.求曲线 $y=f_2(x)$, $y=f_1(x)$ (均连续)

$x=a$, $x=b$ ($a<b$) 围成的平面图形面积S为

$$S=\int_a^b|f_2(x)-f_1(x)|dx$$



证明: S分布在$[a,b]$上

取 $[x,x+dx]\subset[a,b]$

($dx>0$)

大: dx极小，上下几乎与y轴平行

$\Delta S \approx |f_2(x)-f_1(x)|dx = dS$

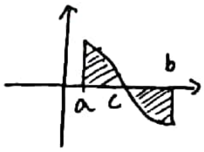
$\therefore S=\int_a^b|f_2(x)-f_1(x)|dx$

2. $y=f(x)$ 连续. $x=a$, $x=b$ ($a<b$) x轴

围成的平面图形面积

$S=\int_a^b|f(x)|dx$

若图像已知



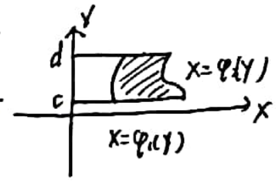
$\int_a^c f(x)dx-\int_c^b f(x)dx=S$

3. 曲线 $x=\varphi_2(y)$ $x=\varphi_1(y)$ 连续

$y=c$, $y=d$ ($c<d$) 围成平面图形面积

$S=\int_c^d|\varphi_2(y)-\varphi_1(y)|dy$

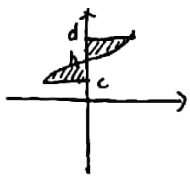
$S=\int_c^d(\varphi_2(y)-\varphi_1(y))dy$ ←



4. $x=\varphi(y)$ 连续) y轴, $y=c$, $y=d$ ($c<d$)

围成的图形面积

$S=\int_c^d|\varphi(y)|dy$



$S=\int_c^h-\varphi(y)dy+\int_h^d\varphi(y)dy$

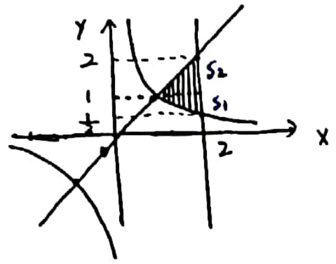
画图的步骤.

1. 若边界曲线是两条曲线，先求出两条曲线的交点，在平面上找出这些点，画经过交点的边界曲线，从而画出了平面图形.

2. 若边界曲线超过两条，先画边界曲线，画的过程中求出交点，从而画出平面图形.

3. 选择以x为自变量或以y为自变量
用定积分计算.

例：求曲线 $y=\frac{1}{x}$. $y=x$. $x=2$
围成的平面图形面积.



解：$S=\int_1^2 (x-\frac{1}{x})dx$

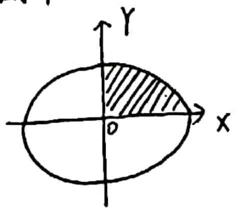
$=(\frac{1}{2}x^2-\ln x)\Big|_1^2$

$=\frac{3}{2}-\ln 2$

解法二：$S_1+S_2=\int_{\frac{1}{2}}^1 (2-\frac{1}{y})dy+\int_1^2(2-y)dy$

例：求曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. $(a>0.\ b>0)$
围成的平面图形面积.

$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$



解法一：

$S=4\int_0^a b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,dx$

令 $x=a\sin t$

$S=4\int_0^a ab\cos^2 t\,dt$

$=4ab\,I_2$

$=4ab\cdot\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}$

$=\pi ab$

解法二：$S=4\int_0^a y\,dx$

$\begin{cases} x=a\cdot\cos t \\ y=b\cdot\sin t\end{cases}$

$S=4\int_0^a y\,dx$

$\overset{x=a\cos t}{\underset{y=b\sin t}{=\!=}}4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 ab\cdot\sin^2 t\,dt$

$=\cancel{4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}}\ 4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt$

$=4ab\,I_2$ （也可降幂）

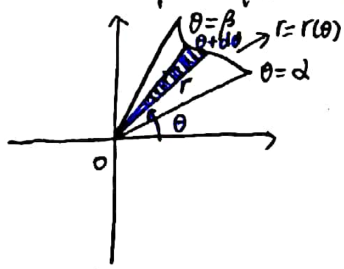
$=\pi ab$

特别地，$a=b=R>0$时

$S=\pi R^2$

$\boxed{第70讲}$ 曲边扇形面积

二、求曲线 $r=r(\theta)$（连续）与 $\theta=\alpha$. $\theta=\beta$ $(\alpha<\beta)$
围成的曲边扇形面积.

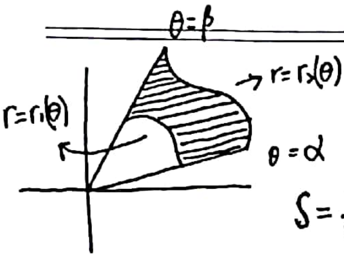


$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta$

证：S分布在$[\alpha,\beta]$上

1. 选取$[\theta,\theta+d\theta]\subset[\alpha,\beta]$ $(d\theta>0)$.
$\Delta S\approx\frac{1}{2}r^2(\theta)\,d\theta=dS$

$\therefore S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta$



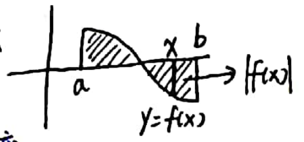
$\theta\in[\alpha,\beta]$时

$r_2(\theta)\geq r_1(\theta)$

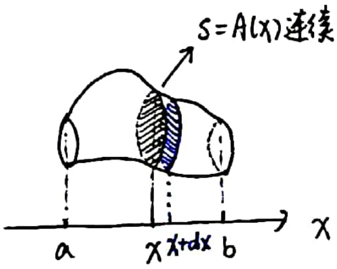
$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r_2^2(\theta)\,d\theta-\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r_1^2(\theta)\,d\theta$$

三、求夹在两平行平面间立体的体积

$$S=\int_a^b|f(x)|dx$$



（x处线段的长度在[a,b]上的积分）



~~$V=\int_a^b f$~~

$$V=\int_a^b A(x)\,dx$$

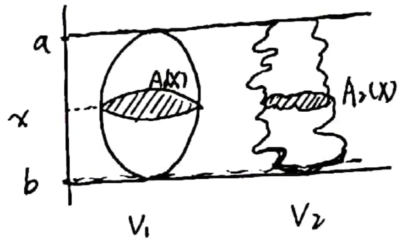
证：由V分布在[a,b]上，选取

$[x,x+dx]\subset[a,b]$ $(dx>0)$

$\Delta V\approx A(x)dx=dV$ （柱体）

$V=\int_a^b A(x)\,dx$

祖暅原理：幂势既同，则积不容异



若$x\in[a,b]$

$A_1(x)=A_2(x)$

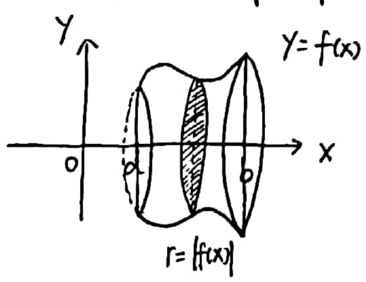
则$V_1=V_2$

$$V_1=\int_a^b A_1(x)dx=\int_a^b A_2(x)dx=V_2$$

$\boxed{\text{第71讲}}$ 平面图形绕x轴、y轴旋转所成旋转体的体积

四、求旋转体体积.

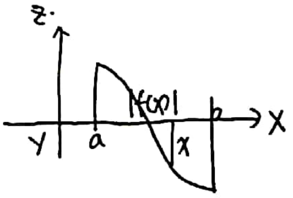
1. 求曲线$y=f(x)$连续与$x=a$、$x=b$ $(a<b)$ x轴所围成的平面图形绕ox轴旋转所成旋转体的体积. V_x



$A(x)=\pi|f(x)|^2$

$=\pi f^2(x).$

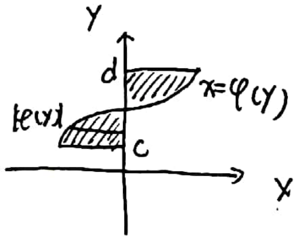
$$V_x=\int_a^b\pi f^2(x)\,dx.$$



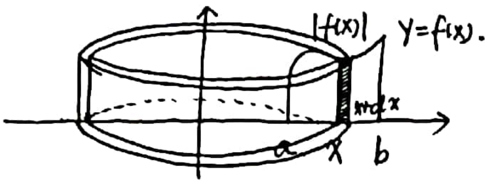
$$V=\int_a^b|f(x)|^2dx.$$

例：

$$V_y=\int_c^d\pi[\varphi(y)]^2dy$$



2. 求曲线 $y=f(x)$ 连续，与 $x=a$, $x=b$ $(0\le a<b)$ 与 x 轴围成的平面图形绕 oy 轴旋转所成旋转体的体积.



$$V_y=\int_a^b 2\pi x|f(x)|\,dx$$

证：由 V_y 分布在 $[a,b]$，选取

$[x,\ x+dx]\subset[a,b]$

$\Delta V_y\approx\pi(x+dx)^2|f(x)|-\pi x^2|f(x)|$

$\Delta V_y\approx 2\pi x|f(x)|dx+\pi|f(x)|\cdot dx\cdot dx$

若 $y=f(x)$ 在 x 处可微 $\Longleftrightarrow$

$\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$

$\quad=dy+o(\Delta x)\quad(\Delta x\to 0)$

$\Delta y\approx dy$

$\because dx=\Delta x$

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\pi|f(x)|\Delta x\cdot\Delta x}{\Delta x}=0$

$\therefore \pi|f(x)|\Delta x^2=o(\Delta x)$

$\therefore \Delta V_y\approx 2\pi x|f(x)|\,dx=dV_y$

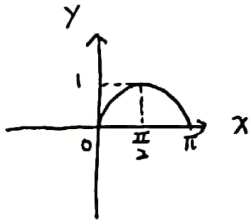
$V_y=\int_a^b 2\pi x|f(x)|\,dx$

$\quad=2\pi\int_a^b x|f(x)|\,dx$

例：求曲线 $y=\sin x$ $(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴围成的平面图形.

(1) 求该平面图形绕 ox 轴旋转所成旋转体的体积. V_x

(2) ——— oy 轴 ——— V_y



解：(1) $V_x=\pi\int_0^{\pi}\sin^2x\,dx$

$=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx$

$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx$

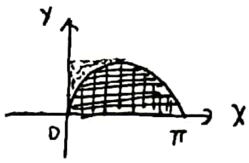
$=2\pi\cdot\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}$

$=\frac{\pi^2}{2}$.

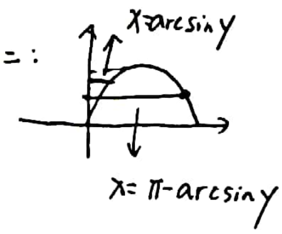
(2) $V_y=2\pi\int_0^{\pi}x|\sin x|\,dx$

$=2\pi\int_0^{\pi}x\sin x\,dx$

(分部积分)

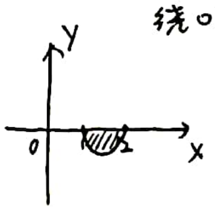


※ 解法二：



$$V_y=\pi\int_0^1(\pi-\arcsin y)^2dy-\pi\int_0^1(\arcsin y)^2dy$$

例：求曲线 $y=(x-1)(x-2)$ 与 x 轴围成的平面图形绕 oy 轴旋转所成旋转体体积 V_y.

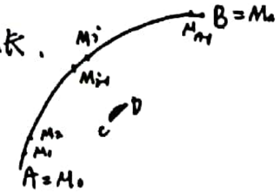


解. $V_y=2\pi\int_1^2 x|(x-1)(x-2)|\,dx$

$=-2\pi\int_1^2(x^3-3x^2+2x)\,dx$.

地址：哈尔滨市南岗区南通大街145号 邮编：150001
网址：www.hrbeu.edu.cn 电话：0451-82519222

第12讲 曲线的弧长.



五. 求曲线的弧长

1. 分割：分成 n 段子弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ $(i=1,2\cdots n)$
2. 取近似：$|M_{i-1}M_i|$
3. 作和 $\sum\limits_{i=1}^{n}|M_{i-1}M_i|$
4. 取极限：设 $\lambda=\max\{|M_{i-1}M_i| \mid 1\le i\le n\}$

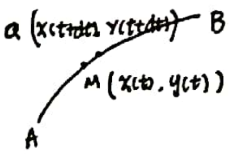
$\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}|M_{i-1}M_i|$（极限存在且唯一）$\triangleq s$

称弧 $\widehat{AB}$ 是可求长的. 且 s 就是 $\widehat{AB}$ 的弧长. 否则称 $\widehat{AB}$ 是不可求长的.

若弧 $\widehat{AB}$ 是可求长的.

设 $\Gamma_{AB}:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ $(\alpha\le t\le\beta)$ $\widehat{AB}$ 的弧长为 s

由于 s 分布在 $[\alpha,\beta]$ 取 $[t,t+dt]\subset[\alpha,\beta]$



$$\Delta s=|\widehat{MQ}|\approx|MQ|$$

$$=\sqrt{[x(t+dt)-x(t)]^2+[y(t+dt)-y(t)]^2}$$

$(x'(t),\ y'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上存在$)$

$$=\sqrt{[x'(\xi_1)]^2[d(t)]^2+[y'(\xi_2)]^2[d(t)]^2}$$

$$=\sqrt{[x'(\xi_1)]^2+[y'(\xi_2)]^2}\ dt$$

$(t<\xi_1,\ \xi_2<t+dt)$

$(x'(t),\ y'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续$)$

$$=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\ dt+\left(\sqrt{[x'(\xi_1)]^2+[y'(\xi_2)]^2}-\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\right)dt$$

$(\Delta t=dt)$ → Δt 的高阶无穷小

$$\approx\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\ dt$$

$$=ds$$

$$\therefore\ \frac{ds}{dt}=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}$$

总结：

若 $\Gamma_{AB}:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$ $\alpha\le t\le\beta$.

且 $x'(t)$ $y'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续. 则

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\ dt$$

(1) $y=f(x)$ $x\in[a,b]$ $f(x)$ 连续

$\begin{cases}y=f(x)\\ x=x\end{cases}$ $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\ dx$

(2) $x=\varphi(y)$ $y\in[c,d]$. $\varphi'(y)$ 连续

$$s=\int_c^d\sqrt{1+[\varphi'(y)]^2}\ dy$$

(3) $r=r(\theta)$ $\theta\in[\alpha,\beta]$ $r'(\theta)$ 连续.

$\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta\\ y=r(\theta)\sin\theta\end{cases}$ $x'^2(\theta)+y'^2(\theta)=r^2(\theta)+r'^2(\theta)$

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\ d\theta$$

(4) $\theta=\theta(r)$ $r\in[a,b]$ $\theta'(r)$ 连续

$\begin{cases}x=r\cdot\cos\theta(r)\\ y=r\cdot\sin\theta(r)\end{cases}$

$$s=\int_a^b\sqrt{x'^2(r)+y'^2(r)}\ dr$$

例：求曲线 $x^2+y^2=R^2$ 的周长 s

解：$\begin{cases} x=R\cdot\cos\theta \\ y=R\cdot\sin\theta \end{cases}$ $0\le\theta\le 2\pi$

$$S=\int_0^{2\pi}\sqrt{(-R\sin\theta)^2+(R\cos\theta)^2}\,d\theta$$
$$=R\int_0^{2\pi}d\theta$$
$$=2\pi R$$

$ds=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$ $\quad \frac{ds}{dt}=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}$

$ds=\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$ $\quad \frac{ds}{dx}=\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$

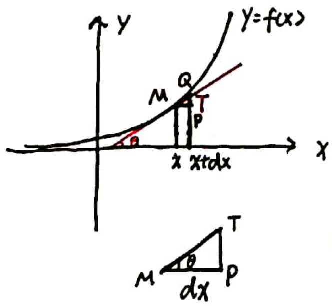
$ds=\sqrt{1+\varphi'^2(y)}\,dy$ $\quad \frac{ds}{dy}=\sqrt{1+\varphi'^2(y)}$

$ds=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,d\theta$ $\quad \frac{ds}{d\theta}=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}$

弧长微分公式

$$ds^2=(x'^2(t)+y'^2(t))(dt)^2$$
$$=x'^2(t)(dt)^2+y'^2(t)(dt)^2$$
$$=dx^2+dy^2$$

弧长微分公式的几何意义.



$\tan\theta=\frac{PT}{MP}$

$=\frac{PT}{dx}$

$\tan\theta=f'(x)$

$\Rightarrow PT=f'(x)dx$

$=dy$

$\Delta y=PQ$

$=PT+TQ$

$=dy+o(\Delta x)$

$\because TQ=o(\Delta x)$

$(\Delta x\to 0.\ \Delta x=dx)$

$\Delta y\approx dy=PT$

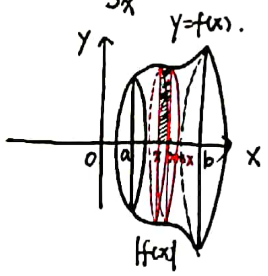
$ds^2=dx^2+dy^2=|MP|^2+|PT|^2=|MT|^2$

$\therefore ds=MT.$ $\quad \widehat{MQ}=\Delta s\approx ds=|MT|$

$\boxed{\text{第7、73讲}}$ 平面图形绕X轴旋转所成侧面积. 定积分在物理中的应用.

六. 求旋转体的侧面积.

求曲线 $y=f(x)$ ($f(x)$连续) 与 $x=a.\ x=b$ $(a<b)$. X轴围成的平面图形绕 OX轴旋转. 所得旋转体的侧面积 S_x



解：S_x 分布在 $[a,b]$ 上

取 $[x,\ x+dx]\subset[a.b]$

$\Delta S_x\approx 2\pi|f(x)|.dx=dS_x$

$\therefore S_x=2\pi\int_a^b|f(x)|\,dx$ (X)

正确解法. (圆台) S_x分布在 $[a,b]$ 上

取 $[x,\ x+dx]\subset[a,b]$

$\Delta S_x\approx\pi|f(x)+f(x+dx)|\Delta s$

$\approx\pi\cdot 2|f(x)|\,ds$

$=2\pi|f(x)|\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$

$=dS_x$

$\therefore S_x=\int_a^b 2\pi|f(x)|\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$

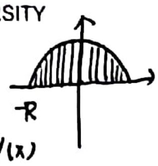
$(dx=\Delta x)$

由于 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{2\pi|f(x)|\sqrt{1+f'^2(x)}\,\Delta x-2\pi|f(x)|\Delta x}{\Delta x}$

$=2\pi|f(x)|\left(\sqrt{1+f'^2(x)}-1\right)\ne 0$

$(f(x)\ne 0.\ f'(x)\ne 0)$

例：半径为R的球面的面积



解：由 $x^2+y^2=R^2$ 确定的 $y=y(x)$

两侧同时对x求导

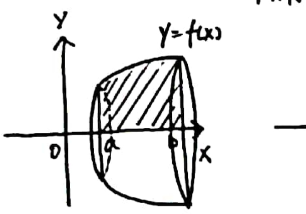
$2x+2yy'=0 \quad y'=-\frac{x}{y}$

$$S=\int_{-R}^{R} 2\pi|y|\sqrt{1+\frac{x^2}{y^2}}\,dx$$

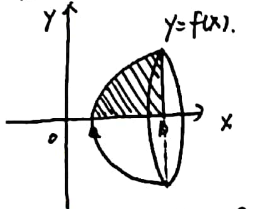
$$=\int_{-R}^{R} 2\pi|y|\cdot\frac{R}{|y|}\,dx$$

$$=2\pi R\int_{-R}^{R} dx$$

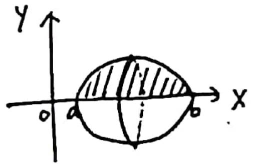
$$=4\pi R^2$$



$S_表=S_侧+S_{底1}+S_{底2}$



$S_表=S_侧+S_底$

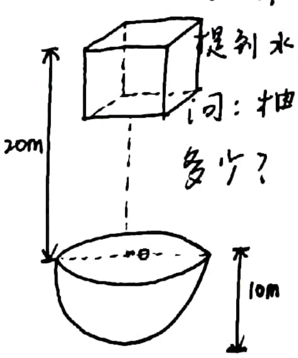


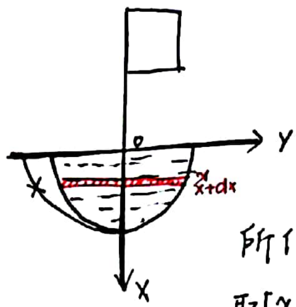
$S_表=S_侧$

七、物理中的应用.

1. 求变力做功.

例：一个半径为10m的半球形水池，之装满了水，水的密度(比重)为 $w\ t/m^3$. 现在要把水池中的水提到水池上方20m高处的水箱中，问：抽完全部的水，至少做功多少？





解：如图建立坐标系.

半圆方程为

$x^2+y^2=10^2$

$y=\sqrt{100-x^2}$

所作的功 w 分布在 $[0,10]$ 上

取 $[x, x+dx]\subset[0,10]$

$$\Delta W\approx \pi(100-x^2)dx\cdot w\cdot 10^3 g\,(x+20)$$

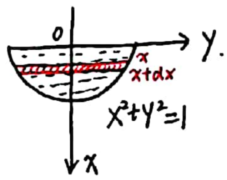
$$=10^3\pi wg(100-x^2)(x+20)dx$$

$$=dw$$

$$\therefore W=10^3\pi wg\int_0^{10}(100-x^2)(x+20)dx.$$

2. 求压力.

例：一个半圆形的闸门垂直浸入水中，闸门的直径在水平面上，水的密度(比重) $\rho\ kg/m^3$. 闸门半径为1m. 求闸门一侧所受压力.



解：如图建立坐标系.

设所受压力为F.

F分布在 $[0,1]$ 上.

取 $[x, x+dx]\subset[0,1]$

$$\Delta F\approx 2\sqrt{1-x^2}\,dx\,(\rho xg)=dF.$$

即 $dF=2\rho gx\sqrt{1-x^2}\,dx$.

$$F=2\rho g\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx.$$

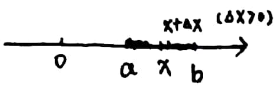
$$=-\rho g\int_0^1(1-x^2)^{\frac12}d(1-x^2)$$

$$=-\frac23\rho g\left[(1-x^2)^{\frac32}\Big|_0^1\right]$$

$$=\frac23\rho g\ (N)$$

3. 求细棒的质量.

有一个细棒位于 x 轴的区间 $[a,b]$ 上.



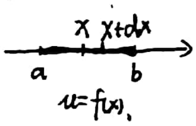
$\frac{\Delta M}{\Delta x}$ 称为平均(线)密度.

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta M}{\Delta x}$ (存在)，该极限值称为细棒 l 在 x 处的线密度.

若细棒每一点的线密度均相等，称细棒为均质细棒，设细棒的密度为 μ_0，则 $\frac{M}{l}=\mu_0$ $M=l\cdot\mu_0$

(l 为细棒的长度) 否则称细棒是不均质的.

例：有一个细棒位于 $[a,b]$ 上，在 x 处的密度为 $\mu=f(x)$. 求细棒的质量 M (连续).

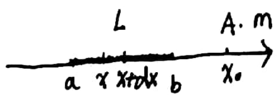


解：由 M 分布在 $[a,b]$ 上，取 $[x,x+dx]\subset[a,b]$

$\Delta M\approx f(x)\,dx=dM$. $\therefore M=\int_a^b f(x)\,dx$

4. 求引力问题.

有一个细棒 L 位于区间 $[a,b]$ 上，它的密度函数 $\mu=f(x)$ 连续. 有有一个质点 A 位于 x_0 点质量为 m. 求 L 对 A 点引力.



解：设引力的大小为 F.

由 F 分布在 $[a,b]$ 上.

取 $[x,x+dx]\subset[a,b]$

把这一段细棒看成在 x 处，质量为 $f(x)\,dx$.

$\Delta F\approx k\cdot\frac{f(x)dx\cdot m}{|x-x_0|^2}=dF$.

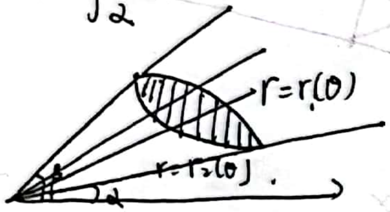
$\therefore F=km\int_a^b\frac{f(x)}{(x-x_0)^2}\,dx$.

方向由 A 点指向 L.

$\alpha \le \theta \le \beta$

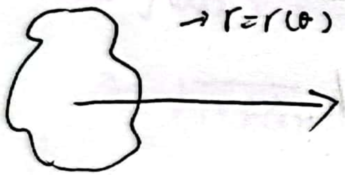
$dA = \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$

$A = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$

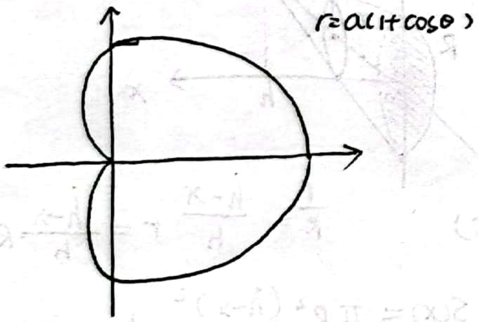


$dA = \frac{1}{2}[r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)] d\theta$

$A = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}[r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)] d\theta$.



$A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$.

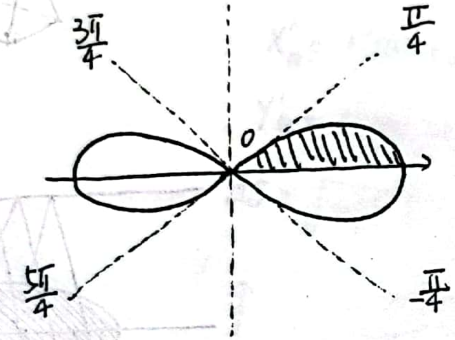


4

$A = 2\int_0^{\pi} \frac{1}{2}[a(1+\cos\theta)]^2 d\theta$.

$\int_0^{\pi} \cos^{2k+1}\theta \, d\theta = 0$

$\int_0^{\pi} \cos^{2k}\theta \, d\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k}\theta \, d\theta$



$r^2 = a^2\cos 2\theta$.

$\cos 2\theta \ge 0$

$\Downarrow$

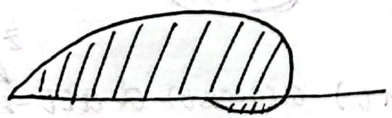
$-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

或 $\frac{3\pi}{4} \le \theta \le \frac{5\pi}{4}$.

$A = 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} a^2 \cos 2\theta \, d\theta$

$= a^2 \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a^2$

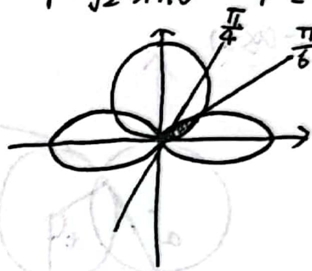
$r = ae^\theta \quad (\theta = \pi)$.



$A = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(ae^\theta)^2 d\theta$

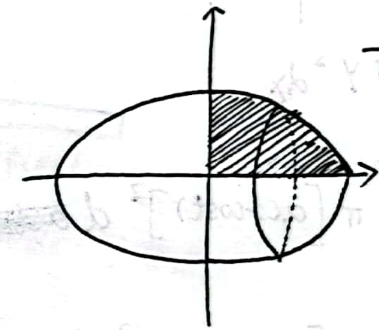
$= \frac{1}{4} a^2 (e^{2\pi} - e^{-2\pi})$

$r = \sqrt{2}\sin\theta \qquad r^2 = \cos 2\theta$



$2\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2}(\sqrt{2}\sin\theta)^2 d\theta$

$+ 2\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}\cos 2\theta \, d\theta$.



$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

绕X轴.

$V = 2V_1 = 2\int_0^a \pi y^2 dx = \cancel{\frac{4\pi}{3}a^2b}$

$\frac{4\pi}{3}ab^2$

绕Y轴

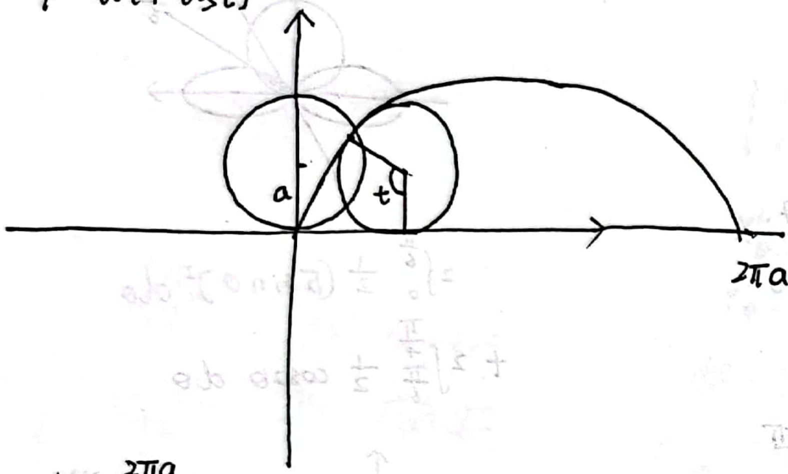
$V = 2V_1 = 2\int_0^b \pi x^2 dy = \frac{4\pi}{3}a^2b$

椭球: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \le 1$

$V = \frac{4}{3}\pi abc$

$x = a(t-\sin t)$

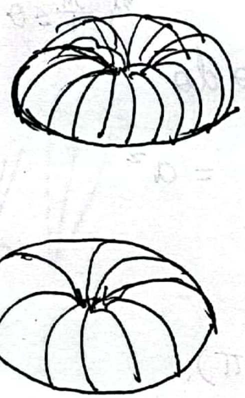
$y = a(1-\cos t)$

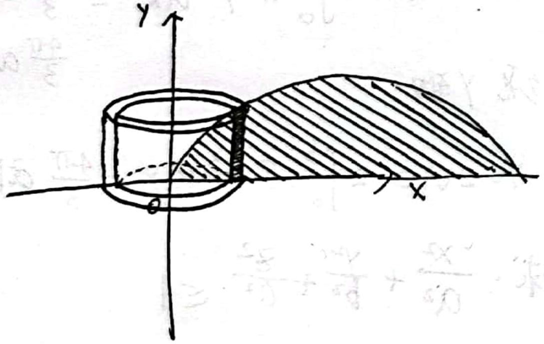


$$V=\int_0^{2\pi a} \pi y^2 dx$$

$$=\int_0^{2\pi} \pi \left[a(1-\cos t)\right]^2 d\,\cancel{a(t-\sin t)})$$

$$=\int_0^{2\pi} \pi \left[a(1-\cos t)\right]^2 d\,a(t-\sin t).$$



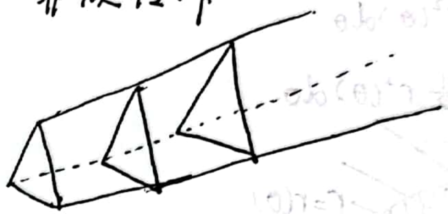


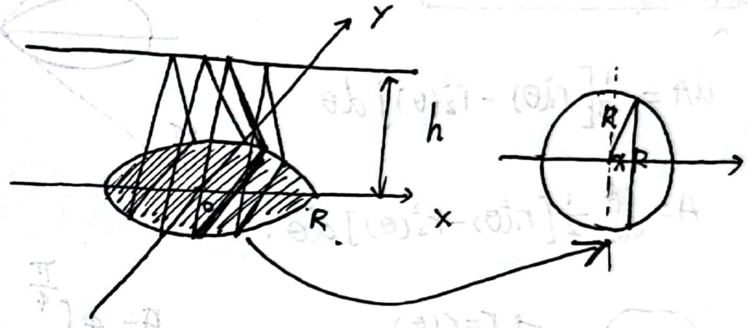
绕Y轴

$$V_y=\int_0^{2\pi} 2\pi\, a(t-\sin t)\; a(1-\cos t)\; d\,a(t-\sin t)$$

$$dV_y = 2\pi x\,|f(x)|\,dx$$

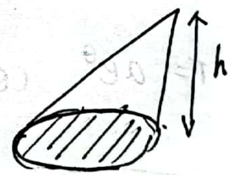
非旋转体

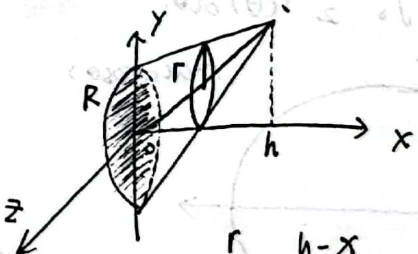




$$S(x) = \frac{1}{2}\cdot\left(2\sqrt{R^2-x^2}\right)h.$$

$$V=\int_{-R}^{R} \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{R^2-x^2}\cdot h\; dx$$

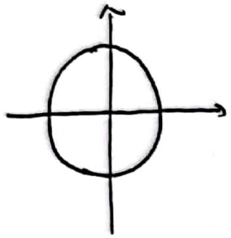


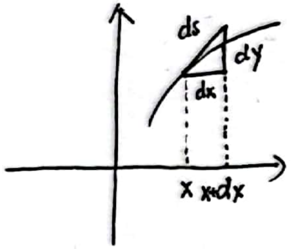


$$\frac{r}{R} = \frac{h-x}{h} \qquad r=\frac{h-x}{h}\cdot R$$

$$S(x) = \pi R^2 \frac{(h-x)^2}{h^2}\, dx$$

$$V=\int_0^h \frac{\pi R^2}{h^2}(x-h)^2 dx = \frac{1}{3}\pi R^2\cdot h$$





$ds^2 = dx^2 + dy^2$

$ds = \sqrt{dx^2+dy^2}$

1. $y=f(x)$ $\quad dy = f'(x)\,dx$

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + f'^2(x)\,dx^2}$$

$$= \sqrt{1+f'^2(x)}\;dx.$$

2. $x=\varphi(y)$ $\quad dx = \varphi'(y)\,dy$

$$ds = \sqrt{1+\varphi'^2(y)}\;dy$$

3. $x=x(t)$ $\quad y=y(t)$ $\quad \alpha\le t\le\beta$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}\;dt$$

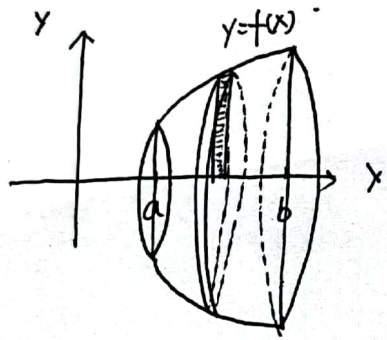
4. 极坐标 $r=r(\theta)$ $\quad \alpha\le\theta\le\beta$ 一段.

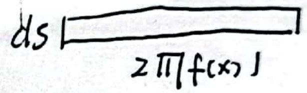
$\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$ 参数为θ的方程.

$x'_\theta = r'(\theta)\cos\theta + r(\theta)(-\sin\theta)$

$y'_\theta = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta$

$$ds = \sqrt{x'^2_\theta + y'^2_\theta}\;d\theta = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}\;d\theta.$$





$dA = 2\pi|f(x)|\,ds$ → 弧长.

旋转体侧面积

$$A = \int_a^b 2\pi|f(x)|\,ds.$$